

บทที่ 2

ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML Language)

เนื้อหา

1. มีความรู้และอธิบายเกี่ยวกับความหมายความจำเป็นของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
2. มีความรู้เบื้องต้น หลักการ องค์ประกอบ ประเภทของเว็บแอปพลิเคชัน
3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการองค์ประกอบของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยซีจีไอ
4. มีความรู้และอธิบายเกี่ยวกับจาวาเซิร์ฟเล็ตได้ถูกต้อง
5. มีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันด้วยจาวาเซิร์ฟเล็ตได้
6. สามารถอธิบายและให้แนวทางการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรด้วยซีจีไอโดยอาศัยจาวาเซิร์ฟเล็ตได้

ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เป็นที่จำเป็นมาก ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีทั้งผู้ใช้งานทั่วไป และผู้พัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานทั่วไปต้องใช้งานโดยผ่านเบราว์เซอร์ (Browser) ติดต่อในรูปแบบของกราฟิกโหมดโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกสำหรับในคำสั่งที่ให้เบราว์เซอร์สามารถแสดงข้อมูลได้ แต่สำหรับผู้เขียนโปรแกรมต้องมีความรู้เชิงลึก เริ่มจากการมีความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้แสดงผลผ่านเบราว์เซอร์ คือ ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ที่ใช้งานเป็นภาษาหลักของการใช้งานส่งผ่านโปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP) แต่ที่ลึกไปกว่านั้นก็คือการพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงผลด้วยเว็บเบราว์เซอร์ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาสคริปต์ที่ใช้เขียนแทรกเข้าไปในภาษาเอชทีเอ็มแอลเพื่อให้อ่านข้อมูลและเขียนข้อมูลลงฐานข้อมูล และติดต่อกับส่วนการแสดงผลโดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์เป็นหลัก

บทนี้แนะนำหลักการพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบยี่ดติด (Static Web) ด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล โดยอาศัยโปรแกรมเน็ตบิน และเว็บแบบพลวัต (Dynamic Web) โดยอาศัยซีจีไอ (CGI: Common Gateway Interface) ด้วยภาษาจาวาที่เรียกว่าจาวาเซิร์ฟเล็ต ใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรับบนเบราว์เซอร์เพื่ออ่านข้อมูลในฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) นอกจากนั้นยังแนะนำเกี่ยวกับเว็บเซิร์ฟเวอร์กลาสฟิช (GlassFish) ที่สามารถเป็นได้ทั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ปกติและเครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านเว็บอื่นๆ ในบทต่อไป

7.2 ภาษาเอชทีเอ็มแอล

ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) เป็นภาษาสำหรับสร้างเว็บเพจ ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language ที่ใช้งานในปัจจุบันคือเวอร์ชันของที่ใช้งานอยู่คือ 4.0.1 และเวอร์ชัน 5.0 คำสั่งในการเขียนโปรแกรมจะถูกเรียกว่าแท็ก มี 2 ประเภทคือแท็กเดี่ยวและแท็กคู่ โครงร่างของโปรแกรกดังนี้

<HTML>	แท็กเริ่มโปรแกรม
<HEAD>	แท็กระบุส่วนหัว
<TITLE>	แท็กแสดงข้อความบนไตเติ้ลบาร์
ข้อความที่แสดง	
</TITLE>	แท็กปิดส่วนไตเติ้ล
</HEAD>	แท็กปิดส่วนหัว
<BODY>	แท็กเริ่มสำหรับเขียนโปรแกรมหลัก
.....	ส่วนการเขียนแท็กแสดงเนื้อหาหลัก
</BODY>	แท็กปิดส่วนโปรแกรมหลัก
</HTML>	แท็กจบโปรแกรม

7.2.1 คำสั่งในเอชทีเอ็มแอล เวอร์ชัน 4.0.1

คำสั่งในเวอร์ชันนี้แสดงโดยสรุปดังนี้

ตารางที่ 7.1 แสดงคำสั่งเบื้องต้นของเอชทีเอ็มแอล 4.0.1

คำสั่ง	ทำหน้าที่
<!-- ข้อความ -->	ระบุหมายเหตุ ใช้อธิบาย
 	ขึ้นบรรทัดใหม่
ข้อความ	ย่อหน้าใหม่
<hr width = "ขนาด%" size = "ขนาด">	ตีเส้นแนวนอน
 	เว้นวรรค
	แสดงรูปภาพ
<CENTER> ข้อความ </CENTER>	จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
<HTML> </HTML>	เริ่มต้นและสิ้นสุดโปรแกรม
<HEAD> </HEAD>	กำหนดส่วนหัว
<TITLE> </TITLE>	กำหนดชื่อเรื่องบน Title Bar
<BODY> </BODY>	กำหนดส่วนเนื้อหาเป็นส่วนการเขียนโปรแกรมหลัก
 ข้อความ 	กำหนดฟอนต์แสดงผล
 ข้อความ 	กำหนดให้ข้อความหนา
<i> ข้อความ </i>	กำหนดให้ข้อความเอน
<u> ข้อความ </u>	กำหนดให้ข้อความขีดเส้นใต้
 ข้อความ 	กำหนดการเชื่อมโยงไปยังเป้าหมาย
 รายการเลือก	กำหนดหัวข้อแบบมีลำดับกำกับ
 รายการเลือก	กำหนดหัวข้อแบบไม่มีลำดับกำกับ

<TABLE>...</TABLE>	สร้างตาราง
<TR>...</TR>	สร้างแถวในตาราง
<TD>...</TD>	สร้างคอลัมน์ในตาราง
<FORM>...</FORM>	สร้างฟอร์มสำหรับข้อมูล

7.2.2 ภาษาเอชทีเอ็มแอลเวอร์ชัน 5

เนื่องจากการพัฒนาเว็บด้วยเอชทีเอ็มแอลในเวอร์ชันก่อนหน้า การจัดการเรื่องความสวยงาม และการจัดการเรื่องความยืดหยุ่นของเว็บ จะต้องมีการใช้งานปลั๊กอิน (Plugin) จำนวนมาก และทำให้ยากต่อการขยายความสามารถต่างๆ รวมถึงแท็กในภาษาเอชทีเอ็มแอลก่อนหน้าไม่สนับสนุนความเป็นเชิงความหมาย ดังนั้น ภาษาเอชทีเอ็มแอลเวอร์ชัน 5 จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้จัดการเรื่องความยืดหยุ่นของหน้าเว็บ ที่รองรับคำสั่งเชิงความหมาย (**Semantic Markup**) ฝั่งส่วนที่เป็นความสามารถบางอย่างของสคริปต์ที่อำนวยความสะดวกเอาไว้ด้วย และการเขียนมีความง่ายมากขึ้น สามารถจัดการมัลติมีเดีย กราฟิกสองมิติ มีส่วนการใช้งานแท็กแดรกแอนด์ดรอป และการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะต้องระบุแท็ก <!DOCTYPE html> ให้สามารถใช้งานความสามารถทั้งหมดในภาษาเอชทีเอ็มแอลเวอร์ชันนี้ ในขณะที่เวอร์ชันก่อนหน้า จะมีการเรียกใช้งานโดยอาศัยคำสั่งมากกว่านี้ และยุ่งยากมากกว่า

อย่างไรก็ตาม คำสั่งเดิมที่มีใช้อยู่ในเวอร์ชันก่อนหน้า สามารถใช้งานได้อยู่ จะมีการยกเลิกเพียงบางคำสั่งที่ไม่จำเป็น หรือสามารถเขียนได้ในซีเอสเอส (CSS : Cascading Style Sheet) เพื่อแสดงหรือปรับแต่งได้ แสดงคำสั่งเชิงความหมายเบื้องต้น ดังนี้

ตารางที่ 7.2 แสดงคำสั่งเชิงความหมายของเอชทีเอ็มแอล เวอร์ชัน 5

คำสั่ง	ทำหน้าที่
<article>...</article>	ระบุส่วนเนื้อหา (บทความ)
<aside>...</aside>	ระบุส่วนแยกออกจากเนื้อหาหลัก
<details>...</details>	ระบุส่วนรายละเอียดของเนื้อหา
<figcaption>...</figcaption>	กำหนดชื่อของรูปภาพ
<figure>...</figure>	แสดงรูปภาพ
<footer>...</footer>	กำหนดส่วนท้ายของเอกสาร
<header>...</header>	กำหนดส่วนหัวเนื้อหา
<mark>...</mark>	กำหนดเพื่อให้ข้อความเด่นขึ้นมา
<menuitem>...</menuitem>	ระบุส่วนรายการเมนู
<nav>...</nav>	กำหนดส่วนนำทางเพื่อใช้ในการเชื่อมโยง
<section>...</section>	ระบุส่วนย่อยในเนื้อหา

นอกจากนั้นยังมีคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลใหม่ที่สามารถทำได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เหมือนเวอร์ชันก่อนหน้า เช่น color, date, datetime, number, rage, tel, emai, search เป็นต้น คำสั่งสำหรับการจัดการกราฟิก เช่น canvas และ svg คำสั่งจัดการมัลติมีเดีย เช่น audio, embed, source, track และ video เป็นต้น

สรุป

พื้นฐานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน คือ การสร้างการใช้งานโปรแกรมเพื่อใช้งานผ่านเครือข่ายแบบหนึ่ง ที่ต้องอาศัยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภาษาเอชทีเอ็มแอลเป็นเครื่องมือสร้างหน้าเว็บ เว็บแอปพลิเคชันสามารถพัฒนาได้ทั้งแบบยัดติด และแบบพลวัต การพัฒนาเว็บแบบยัดติดสามารถพัฒนาได้จากภาษาเอชทีเอ็มแอล แล้วนำไปติดตั้งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ส่วนการพัฒนาเว็บแบบพลวัต เบื้องต้นต้องอาศัยซีจีไอที่อาศัยภาษาคอมพิวเตอร์ สำหรับการพัฒนาโปรแกรมผ่านเครือข่ายด้วยจาวาเซิร์ฟเล็ตเป็นการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของการรับและแสดงผลข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเซิร์ฟเล็ตทำหน้าที่เป็นส่วนของซีจีไอที่รับหน้าที่ในการรับความต้องการมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วเข้าไปติดต่อกับส่วนของให้บริการซึ่งคือฐานข้อมูล โดยเซิร์ฟเล็ตอ่าน แสดง และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล และส่งข้อมูลออกไปในรูปแบบที่ภาษาเอชทีเอ็มแอล นำไปแสดงต่อเพื่อให้ผู้งานได้เห็น และนอกจากนั้นเซิร์ฟเล็ตรับค่าพารามิเตอร์มาจากการติดต่อของผู้ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลด้วยภาษาจาวาเพื่อเตรียมข้อมูลที่ต้องการแล้วส่งกลับออกไป

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงให้ความหมายของเซิร์ฟเล็ต
2. การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยเซิร์ฟเล็ตมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากการสร้างเว็บแบบยี่ดติด(Static Web) อย่างไร
3. เว็บเซิร์ฟเวอร์มีความสำคัญต่อการสร้างเซิร์ฟเล็ตอย่างไร
4. จงบอกสภาวะแวดล้อมของการเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายด้วยเซิร์ฟเล็ต
5. แพ้มที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเล็ตมีแพ้มใดบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร
6. โปรแกรมเน็ตปิ่นเกี่ยวข้องกับอย่างไรกับเซิร์ฟเล็ต
7. จงยกตัวอย่างแพ้มเซิร์ฟเล็ตจำนวน 1 แพ้มและอธิบายส่วนต่าง ๆ ของแพ้มดังกล่าว
8. จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลประวัติของนักศึกษา และรายจ่ายประจำวัน หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลด้วยเซิร์ฟเล็ต
9. จากข้อ 8 จงเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้
10. จงบอกข้อดี ข้อเสียของการเขียนโปรแกรมด้วยจาวาเซิร์ฟเล็ต เมื่อเทียบกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบอื่นๆ ที่ผ่านมา